

浙江工业大学 2024/2025 学年

第 一 学期试卷

课程 线性代数 A

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总评
计分										

命题:

一、(本题共 12 分, 每题各 3 分)

1. 设 4 元实系数非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解. 记 W 为由其所有解向量所组成的向量组. 若 $\text{rank}(A)=2$, 则下列结论正确的是(B).

- A. A 的零空间的一组基至少含有 3 个不同的解向量;
 B. W 中的任意两个不同的解向量线性无关;
 C. W 中的任意两个不同的解向量线性相关;
 D. W 是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.

2. 下列向量组中, 线性相关的是(D).

- A. $\alpha_1=(1,2,3), \alpha_2=(0,0,1), \alpha_3=(1,4,6)$;
 B. $\alpha_1=(1,1,2,3), \alpha_2=(1,1,4,6)$;
 C. $\alpha_1=(1,1,2), \alpha_2=(1,2,1), \alpha_3=(2,1,1)$;
 D. $\alpha_1=(1,1,2), \alpha_2=(1,2,1), \alpha_3=(2,1,1), \alpha_4=(1,2,3)$;

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \\ 8 & 16 & 12 \end{pmatrix}$, 则 $\text{adj}A=(A)$.

- A. 3 阶零矩阵;
 B. 3 阶单位阵;

C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

D. 数 0.

4. 设 A 是 n 阶实矩阵, 若齐次线性方程组 $Ax=0$ 有实的非零解 x_0 , 下列说法错误的是(B).

- A. $\text{rank}(A)<n$;
 B. 非零解 x_0 与 A 的大多数列向量都正交;
 C. A 的行向量组线性相关;
 D. A 至少有一个零特征值.

二、(本题共 15 分, 每题各 3 分)

1. 如果在二次型的某一个标准形中, 非零系数的项的项数为 2, 则该二次型矩阵的秩为 2.

2. 行列式 $\begin{vmatrix} a_1-b_1 & a_1-b_2 & b_1-b_2 \\ a_2-b_1 & a_2-b_2 & b_1-b_2 \\ a_3-b_1 & a_3-b_2 & b_1-b_2 \end{vmatrix} = 0$.

3. 矩阵 $A=\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的逆为 $\frac{1}{4}A^T$.

4. 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ 与对角阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则乘积 $ab = \underline{\hspace{2cm}} 0 \hspace{2cm}$.

5. 与向量 $(1,1,1)$ 和 $(1,2,1)$ 都正交的所有非零向量是 $\underline{k(1,0,-1)}$, $k \neq 0$.

三 (本题 16 分) 设非齐次线性方程组为
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ + x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ - x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$
 试问: 当 a, b 取何

值时上述方程组无解、有唯一解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求其通解.

解: 对增广矩阵实施初等行变换, 得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

于是, 当 $a \neq 1$ 时, 因 $r(A) = 4$ 为未知量个数知, 线性方程组仅有唯一解. (8 分)

当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时, 因 $r(A) = 2 < 3 = r(\bar{A})$ 知, 线性方程组无解. (10 分)

当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时, 因 $r(A) = 2 = r(\bar{A})$ 知, 线性方程组有无穷多个解. (12 分)

此时, 对上述所获的矩阵继续实施初等行变换, 可得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 所求的通解为

$$\begin{cases} x_1 = -1 + t_1 + t_2, \\ x_2 = 1 - 2t_1 - 2t_2, \\ x_3 = t_1, \\ x_4 = t_2. \end{cases} \quad \text{其中 } t_1, t_2 \text{ 为任意数.} \quad (16 \text{ 分})$$

四. (本题 10 分) 设 n 为偶数, $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 计算 $(I - 3A)^n$.

解:

解法一: 由题设可推知 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (2 分)

$$A^2 = A, \dots, A^k = A (k \geq 2), \quad (4 \text{ 分})$$

$$(I - 3A)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (-3)^k A^k = I + \left(\sum_{k=1}^n C_n^k (-3)^k \right) A = I - A + \left(\sum_{k=0}^n C_n^k (-3)^k \right) A \quad (6 \text{ 分})$$

$$= I - A + (1 + (-3))^n A. \quad (8 \text{ 分})$$

$$= I + (2^n - 1)A = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 1 - 2^n \\ 2^n - 1 & 2^n & 1 - 2^n \\ 2^n - 1 & 2^n - 1 & 2 - 2^n \end{pmatrix}. \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{解法二: 由题设可推知 } A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad 1 \quad -1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$I - 3A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ -3 & -2 & 3 \\ -3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(I - 3A)^2 = I + 3A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 \\ 3 & 4 & -3 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{归纳 } (I - 3A)^n = I + (2^n - 1)A = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n - 1 & 1 - 2^n \\ 2^n - 1 & 2^n & 1 - 2^n \\ 2^n - 1 & 2^n - 1 & 2 - 2^n \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

用数学归纳法证明该结论,

$$(I - 3A)^{n+2} = (I - 3A)^n (I - 3A)^2$$

$$= (I + (2^n - 1)A)(I + 3A)$$

$$= I + (2^{n+2} - 1)A$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{n+2} & 2^{n+2} - 1 & 1 - 2^{n+2} \\ 2^{n+2} - 1 & 2^{n+2} & 1 - 2^{n+2} \\ 2^{n+2} - 1 & 2^{n+2} - 1 & 2 - 2^{n+2} \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{解法三: } I - 3A \text{ 的特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{对应的特征向量 } p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (6 \text{ 分})$$

$$I - 3A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (8 \text{ 分})$$

$$(I-3A)^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & 2^n-1 & 1-2^n \\ 2^n-1 & 2^n & 1-2^n \\ 2^n-1 & 2^n-1 & 2-2^n \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

五. (本题 6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 构造 $\mathbb{R}^4$ 上的线性变换 L_A 满足: $L_A(x) = Ax$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 求

L_A 在基 $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (1,1,1,1)^T$ 下的表示矩阵.

解法一: 为表达的便利, 记 $\alpha_1 = (1,0,0,0)^T, \alpha_2 = (0,1,0,0)^T, \alpha_3 = (0,0,1,0)^T, \alpha_4 = (1,1,1,1)^T$, 不难

$$\text{有 } L_A(\alpha_1) = A\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, L_A(\alpha_2) = A\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, L_A(\alpha_3) = A\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, L_A(\alpha_4) = A\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{于是, } (L_A(\alpha_1), L_A(\alpha_2), L_A(\alpha_3), L_A(\alpha_4)) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{因此, 表示矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6 \text{ 分})$$

解法二: 由自然基到基 $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (1,1,1,1)^T$ 的转移矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

所以 L_A 在基 $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (1,1,1,1)^T$ 下的表示矩阵为 $B = SAS^{-1}$ (4 分)

$$\text{计算得 } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6 \text{ 分})$$

六. (本题 12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1,2,3)^T, \alpha_2 = (3,5,10)^T, \alpha_3 = (1,1,4)^T, \alpha_4 = (3,8,17)^T$, 求由这个向量组所张成子空间的维数.

解: 实施以下矩阵的初等行变换:

$$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \\ 3 & 10 & 4 & 17 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad (8 \text{ 分})$$

得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是所讨论的生成子空间的一组基, 所以, 所求维数为 3. (12 分)

七. (本题 6 分) 请在 $\mathbb{R}^4$ 中, 求从基(I): $(1,1,1,1)^T, (1,2,1,1)^T, (1,1,3,1)^T, (1,1,1,4)^T$ 到基(II): $(1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T, (0,0,0,1)^T$ 的转移矩阵.

解: 依据转移矩阵的定义可知, 所求的转移矩阵为
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (6 \text{ 分})$$

八. (本题 18 分) 找一个正交矩阵 Q , 通过线性替换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 化二次型 $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ 为标准形.

解: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (4 分)

由特征多项式 $\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$ 得 A 所有特征值 $\lambda = 1, \lambda = 3$. (8 分)

以 $\lambda = 1$ 代入 $(\lambda I - A)x = O$, 得一基础解系 $(-1, 1)^T$. 单位化得 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)^T$. (10 分)

以 $\lambda = 3$ 代入 $(\lambda I - A)x = O$, 得一基础解系 $(1, 1)^T$. 单位化得 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$ (12 分)

令 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 Q 为正交阵 (14 分)

且 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. (16 分)

于是, 二次型经正交替换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 化为了标准形 $x'^2 + 3y'^2$. (18 分)

九. (本题 5 分) 设 α, β 为 $\mathbb{R}^n (n > 1)$ 中的非零向量, $A = \alpha\beta^T$, 证明 0 是 A 的特征值.

证明一: 因 $A = \alpha\beta^T$, 故 $r(A) = r(\alpha\beta^T) \leq r(\alpha) = 1 < n$, (3 分)

因此 A 不满秩, 得 $|0I - A| = |A| = 0$, 即 0 是 A 的特征值. (5 分)

证法二: 不妨令 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, \dots, b_n)^T$, 且 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$. 则

$$A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & \dots & a_1 b_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & \dots & a_n b_n \end{pmatrix} \quad (\text{或} = (b_1 \alpha, \dots, b_n \alpha), \text{或} = \begin{pmatrix} a_1 \beta^T \\ \vdots \\ a_n \beta^T \end{pmatrix}) \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $a_1 \neq 0$, 所以 $|A| = \begin{vmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} = 0$. 所以 0 是 A 的特征值. (5 分)

证法三: 不妨令 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, \dots, b_n)^T$, 且 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$. 则必存在非零向量 u , 使得 $\beta^T u = 0$ (3 分)

(如 $u = (-a_n, 0, \dots, 0, a_1)^T \neq 0$.) 所以 $Au = 0, u \neq 0$, 于是 0 是 A 的特征值. (5 分)